

La série exceptionnelle de groupes de Lie

Pierre DELIGNE

School of Mathematics, Institute for Advanced Study,

Princeton, NJ 08540, USA.

e-mail : deligne@math.ias.edu

Résumé. Numérologie des groupes exceptionnels et une interprétation conjecturale.

Abstract. Numerology of exceptional Lie groups and a conjectural explanation.

Soit G_0 le groupe déployé adjoint de l'un des types suivant : $A_1, A_2, G_2, D_4, F_4, E_6, E_7, E_8$. On fixe un épinglage de G_0 . On note Γ le groupe des automorphismes de G_0 . Pour Γ le groupe des automorphismes du diagramme de Dynkin, identifié au groupe des automorphismes de G_0 respectant l'épinglage, c'est un produit semi-direct $\Gamma \ltimes G_0$. Le groupe G est un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Considérer le groupe de Lie complexe $G(\mathbb{C})$, voire une forme compacte de $G(\mathbb{C})$, nous suffirait. La possibilité, pour notre propos, d'inclure D_4 dans la liste a été découverte par Cohen et de Man.

Soit T le tore maximal de G fourni par l'épinglage et $\langle, \rangle$ la forme bilinéaire canonique sur $\text{Lie}(T)^\vee$: la forme inverse de la restriction à $\text{Lie}(T)$ de la forme de Killing $\text{Tr}(\text{ad } x \text{ ad } y)$. Soient α la plus grande racine et $k = \langle \alpha, \alpha \rangle$. Valeurs de k : $1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 1/12, 1/18, 1/30$. Soit enfin h le nombre de Coxeter, égal soit à k , soit à $-(1/6) - k$. On pose $a := 1/h$. À cette liste, ajoutons enfin le groupe trivial, avec $a = 5/6$ ou $a = -1$.

Soit $\mathfrak{g}$ l'algèbre de Lie de G , U son algèbre enveloppante et $C \in U$ l'élément de Casimir correspondant à la forme de Killing. Pour V une représentation de G , nous appellerons endomorphisme de Casimir de V l'action de C . Pour V irréductible, c'est la multiplication par un scalaire, appelé Casimir de V . Rappelons que le Casimir de la représentation adjointe vaut 1.

Notre observation est que pour (G, a) comme ci-dessus, G admet des représentations virtuelles X_i ($0 \leq i \leq 4$), Y_i ($0 \leq i \leq 3$), Y_i^* ($0 \leq i \leq 3$), A , C et C^* ayant les propriétés (A) à (G) suivantes.

(A) Chacune de ces représentations est soit irréductible, soit 0, soit l'opposée d'une représentation irréductible. On a $X_0 = Y_0 = Y_0^* = 1$, la représentation triviale, et $X_1 = Y_1 = Y_1^* = \mathfrak{g}$, la représentation adjointe.

Pour chaque représentation R du groupe symétrique S_n , on dispose d'un foncteur $V \mapsto [R](V) := \text{Hom}_{S_n}(R, V^{\otimes n})$. Pour V une représentation d'un groupe, la classe de $[R](V)$ dans le groupe de Grothendieck des représentations est un λ -polynôme (polynôme en les $\wedge^i V$) en la classe de V . Pour R irréductible correspondant à une partition p de n , on écrira $[p]_V$ pour la classe $[R](V)$. Exemples :

$$[(n)]_V = \text{Sym}^n V, \quad [(1, \dots, 1)]_V = \wedge^n V, \quad [(2, 1)]_V = V \otimes \wedge^2 V - \wedge^3 V, \quad [(3)]_V = V^3 - 2V \cdot \wedge^2 V + \wedge^3 V.$$

(B) Dans le λ -anneau des représentations de G , on a :

$$\begin{aligned}
(\text{B1}) \quad & [(2)]_{\mathfrak{g}} = \text{Sym}^2 \mathfrak{g} = 1 + Y_2 + Y_2^* \\
(\text{B2}) \quad & [(1, 1)]_{\mathfrak{g}} = \wedge^2 \mathfrak{g} = \mathfrak{g} + X_2 \\
(\text{B3}) \quad & [(3)]_{\mathfrak{g}} = \text{Sym}^3 \mathfrak{g} = \mathfrak{g} + X_2 + A + Y_3 + Y_3^* \\
(\text{B4}) \quad & [(2, 1)]_{\mathfrak{g}} = 2\mathfrak{g} + X_2 + Y_2 + Y_2^* + A + C + C^* \\
(\text{B5}) \quad & [(1, 1, 1)]_{\mathfrak{g}} = \wedge^3 \mathfrak{g} = 1 + X_2 + Y_2 + Y_2^* + X_3 \\
(\text{B6}) \quad & Y_2 \otimes \mathfrak{g} = \mathfrak{g} + X_2 + Y_2 + A + Y_3 + C \\
(\text{B7}) \quad & Y_2^* \otimes \mathfrak{g} = \mathfrak{g} + X_2 + Y_2^* + A + Y_3^* + C^*
\end{aligned}$$

On notera que ces formules sont permutées par l'involution $*$, si l'on convient que A et les X_i (en particulier $\mathfrak{g}$) sont fixes par $*$.

(C) Comme conséquence de (B), on a dans le λ -anneau des représentations de G :

$$\begin{aligned}
(\text{C1}) \quad & X_2 = \wedge^2 \mathfrak{g} - \mathfrak{g} \\
(\text{C2}) \quad & X_3 = \wedge^3 \mathfrak{g} - \mathfrak{g} \cdot \wedge^2 \mathfrak{g} + \text{Sym}^2 \mathfrak{g} + \mathfrak{g} - 1
\end{aligned}$$

De plus,

$$X_4 = \wedge^4 \mathfrak{g} - \mathfrak{g} \cdot \wedge^3 \mathfrak{g} + \text{Sym}^2 \mathfrak{g} \cdot \wedge^2 \mathfrak{g} - \wedge^2 \mathfrak{g} - (\mathfrak{g} + A) \cdot \mathfrak{g} + \mathfrak{g}.$$

(D) Le Casimir a sur ces représentations les valeurs suivantes :

n	X_n	Y_n	Y_n^*	A	C	C^*
n	$n + (n^2 - n)a$	$n + (n^2 - n)a^*$	$8/3$	$3 + 3a$	$3 + 3a^*$	

Lorsque la représentation considérée est 0, cet énoncé est à interpréter comme étant vide.

(E) Les dimensions de ces représentations sont données par les formules suivantes, où l'on a fait $\lambda := -6a$:

$$\begin{aligned}
\dim X_1 &= -2(\lambda + 5)(\lambda - 6)/\lambda(\lambda - 1) \\
\dim X_2 &= 5(\lambda + 3)(\lambda + 5)(\lambda - 4)(\lambda - 6)/\lambda^2(\lambda - 1)^2 \\
\dim X_3 &= -10(\lambda + 2)(\lambda + 4)(\lambda + 5)(\lambda - 3)(\lambda - 5)(\lambda - 6)/\lambda^3(\lambda - 1)^3 \\
\dim X_4 &= 5(\lambda + 3)(\lambda + 4)(\lambda + 5)(\lambda + 3)(2\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)(2\lambda - 5)/\lambda^4(\lambda - 1)^4 \\
\dim Y_2 &= -90(\lambda + 5)(\lambda - 4)/\lambda^2(\lambda - 1)(2\lambda - 1) \\
\dim Y_3 &= -10(\lambda + 5)(5\lambda - 6)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)/\lambda^3(\lambda - 1)^2(2\lambda - 1)(3\lambda - 1) \\
\dim A &= -27(\lambda + 3)(\lambda + 4)(\lambda + 5)(\lambda - 4)(\lambda - 5)(\lambda - 6)/\lambda^2(\lambda - 1)^2(3\lambda - 1)(3\lambda - 2) \\
\dim C &= 640(\lambda + 3)(\lambda + 5)(\lambda - 3)(\lambda - 5)/\lambda^3(\lambda - 1)(2\lambda - 1)(3\lambda - 2)
\end{aligned}$$

Pour Y_n^* et C^* , la dimension est donnée par la même formule que pour Y_n , C avec λ remplacé par $\lambda^* := 1 - \lambda = -6a^*$. Noter que les formules pour X_i et A sont invariantes par $\lambda \mapsto \lambda^*$.

(F) Pour chacune des égalités (B1) à (B7), (C1) et (C2), les formules (E) fournissent une expression de la dimension du premier (resp. second) membre comme étant la valeur en λ d'une fonction rationnelle R_1 (resp. R_2). On a $R_1 = R_2$ (égalité de fonctions rationnelles).

(G) Pour chacune des égalités (B1) à (B7), (C1) et (C2), les formules (D), (E) et (1), (2) fournissent une expression de la trace de Casimir sur le premier (resp. second) membre comme étant la valeur en λ d'une fonction rationnelle R_1 (resp. R_2). On a $R_1 = R_2$.

Pour R une représentation de S_n et V une représentation d'un groupe semi-simple, la trace de l'endomorphisme de Casimir de $[R](V)$ est déduite de la trace de l'endomorphisme de Casimir de

V par la formule suivante : si χ est le caractère de R , $n(\sigma)$ le nombre de cycles d'une permutation $\sigma \in S_n$ et $m(\sigma)$ la somme des carrés des longueurs des cycles de σ ,

$$\mathrm{Tr}(C, [R](V)) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \chi(\sigma) m(\sigma) (\dim V)^{n(\sigma)-2} \mathrm{Tr}(C, V). \quad (1)$$

Pour deux représentations V et W ,

$$\mathrm{Tr}(C, V \otimes W) = \mathrm{Tr}(C, V) \dim(W) + \dim(V) \mathrm{Tr}(C, W). \quad (2)$$

Je ne connais pas de preuve satisfaisante de ce qui précède. Les énoncés (B), (C) et (D) sont obtenus par la force brutale du programme LiE. Que les dimensions et Casimir de $\mathfrak{g}$, Y_2 et Y_2^* soient de la forme (D), (E) pour a convenable est déduit dans Vogel [2] § 6.9 du fait que les seuls éléments invariants de $\mathrm{Sym}^4(\mathfrak{g})$ sont les multiples du carré de l'élément invariant de $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{g})$. La dimension des X_i se déduit de celle de $\mathfrak{g}$ par (C). Si $n = k$, Y_n est la représentation de poids dominant $n\alpha$, pour α la plus grande racine, et (D) pour Y_n peut s'en déduire. L'assertion (D) pour X_n peut se déduire de (C) : au second membre, la trace de l'endomorphisme de Casimir se calcule par (1).

Admettons (D), et les formules de dimension pour Y_2 , Y_2^* , et les X_i . Si l'on exprime l'égalité des dimensions et des traces de Casimir pour les deux membres de (B3), (B4), (B6), et (B7), on obtient un système d'équations linéaires en $\dim Y_3$, $\dim Y_3^*$, $\dim A$, $\dim C$ et $\dim C^*$ à coefficients au second membre fonctions rationnelles de λ . On en déduit une expression pour ces dimensions comme une fonction rationnelle de λ . Nous avons suivi cette méthode pour trouver un polynôme en λ multiple du dénominateur, et pour estimer le degré du numérateur, le numérateur étant ensuite obtenu par interpolation à partir des valeurs connues correspondant aux (G, a) . Que les fonctions rationnelles obtenues se factorisent comme en (E) est un miracle. Les identités $R_1 = R_2$ de (F), (G) résultent simplement de ce que pour un polynôme convenable P en λ , $R_1 P$ et $R_2 P$ sont deux polynômes en λ égaux en un nombre de valeurs de λ strictement plus grand que leur degré.

La conjecture

Je conjecture qu'il existe une catégorie abélienne semi-simple $\mathbb{Q}(t)$ -linéaire $\mathcal{C}_t$, munie d'un produit tensoriel $\otimes$ et de contraintes d'associativité, de commutativité et d'unité (Saavedra [1], chap. 1), ayant les propriétés suivantes.

- (i) Les groupes $\mathrm{Hom}(X, Y)$ sont de dimensions finie sur $\mathbb{Q}(t)$.
- (ii) Chaque objet admet un dual : $\mathcal{C}_t$ est rigide. Rappelons que ceci permet de définir pour tout objet X sa dimension $\dim(X) \in \mathrm{End}(1) = \mathbb{Q}(t)$: le composé $1 \rightarrow X^\vee \otimes X \rightarrow 1$ des morphismes d'évaluation et de coévaluation $1 \rightarrow X^\vee \otimes X$.
- (iii) La catégorie tensorielle $\mathcal{C}_t$ est de type adjoint au sens suivant. Il existe un objet $\mathfrak{g}$, muni d'un crochet de Lie $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, agissant fonctoriellement sur chaque objet X : action $\rho_X : \mathfrak{g} \otimes X \rightarrow X$. L'action est compatible au produit tensoriel : $\rho_{X \otimes Y} = \rho_X \otimes 1 + 1 \otimes \rho_Y$. Pour $X = \mathfrak{g}$, ρ_X est $[\cdot, \cdot]$. L'action ρ_X se transpose en une coaction ${}^t\rho_X : X \rightarrow \mathfrak{g}^\vee \otimes X$. Pour tout X , $X^\mathfrak{g} := \mathrm{Ker}({}^t\rho_X)$ est le plus grand sous-objet de X somme de copies de $\mathbf{1}$. Enfin, tout objet est sous-quotient d'une somme de $\mathfrak{g}^{\otimes n}$.
- (iv) $\mathfrak{g}$ est un objet simple, et la forme de Killing est non dégénérée.
- (v) Il existe des objets simples X_i ($0 \leq i \leq 4$), Y_i ($0 \leq i \leq 3$), Y_i^* ($0 \leq i \leq 3$), A , C et C^* vérifiant (A) à (E), avec $a = t$.
- (vi) Tout objet simple S est absolument simple, i.e. $\mathrm{End}(S) = \mathbb{Q}(t)$, et est isomorphe à son dual, plus précisément admet une forme bilinéaire symétrique non dégénérée $S \otimes S \rightarrow \mathbf{1}$. La dimension $\dim(S) \in \mathbb{Q}(t)$ d'un objet simple admet une factorisation en facteurs linéaires.

- (vii) La catégorie $\mathcal{C}_t$ admet une $\otimes$ -autoéquivalence $*$, semi-linéaire relativement à $t \mapsto -(1/6) - t$, envoyant A et les X_i sur eux-même, Y_i sur Y_i^* , C sur C^* ; le carré de $*$ est isomorphe à l'identité.
- (viii) En un sens à préciser, la catégorie des représentations de G est une spécialisation de $\mathcal{C}_t$ en $t = a$.

Un modèle

Voici un modèle pour cette conjecture. Soit $\mathcal{B}_n^-[t]$ la catégorie tensorielle $\mathbb{Z}[t]$ -linéaire rigide suivante.

Objets : ensembles finis.

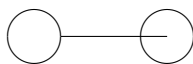
$\text{Hom}(X, Y)$: soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des classes d'isomorphie de variétés compactes de dimension un à bord, de bord $X \amalg Y$ (bordismes de X à Y). Le $\mathbb{Z}[t]$ -module $\text{Hom}(X, Y)$ est le quotient du $\mathbb{Z}[t]$ -module libre $\mathbb{Z}[t]^{(\mathcal{C})}$ de base $[c]$ ($c \in \mathcal{C}$) par $[c \cup \text{un cercle}] = t[c]$.

Composition : composition des bordismes.

$\otimes$: somme disjointe.

Pour $\lambda \in \mathbb{Q}$, soit $\mathcal{B}_\lambda$ la catégorie tensorielle $\mathbb{Q}$ -linéaire rigide déduite de $\mathcal{B}_n^-[t]$ par l'extension des scalaires $\mathbb{Z}[t] \rightarrow \mathbb{Q}$, $t \mapsto \lambda$. Disons qu'un morphisme $f : X \rightarrow Y$ de $\mathcal{B}_\lambda$ est négligeable si pour tout $g : Y \rightarrow X$, $\text{Tr}(gf) = 0$. Les morphismes négligeables ferment un idéal I_λ et, si f est négligeable, $f \otimes g$ l'est aussi. La catégorie quotient $\mathcal{B}_\lambda/I_\lambda$ est donc encore tensorielle rigide. Soit $(\mathcal{B}_\lambda/I_\lambda)^{\text{kar}}$ son enveloppe karoubienne, obtenue en adjoignant formellement les facteurs directs correspondant aux endomorphismes idempotents.

Si λ est un entier $n \geq 0$, cette enveloppe karoubienne n'est autre que la catégorie $\text{Rep}(O(n))$ des représentations du groupe orthogonal $O(n)$. Plus précisément, soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée B . Il existe alors un $\otimes$ -foncteur unique à isomorphisme unique près, de $\mathcal{B}_n^-$ dans $\text{Rep}(O(V))$, envoyant l'objet $\{1\}$ sur V et le bordisme



de $\{1, 2\}$ à $\emptyset$ sur $B : V \otimes V \rightarrow \mathbf{1}$. Ce $\otimes$ -foncteur induit une équivalence de $(\mathcal{B}_n/I_n)^{\text{kar}}$ avec $\text{Rep}(O(V))$. C'est là une traduction de la théorie de Weyl des invariants de $O(V)$ dans $V^{\otimes N}$ (cf. [3], chap. V, §5).

Si λ est un entier pair $-2p \leq 0$, l'enveloppe karoubienne $(\mathcal{B}_\lambda/I_\lambda)^{\text{kar}}$ est une variante de la catégorie $\text{Rep}(\text{Sp}(2p))$ des représentations du groupe symplectique $\text{Sp}(2p)$: l'élément central $-1 \in \text{Sp}(2p)$ définit une $\mathbb{Z}/(2)$ -graduation de chaque représentation V de $\text{Sp}(2p)$, et on définit la contrainte de commutativité par la règle de Koszul. En d'autres termes, dans la catégorie des super-représentations de $OSp(0|2p)$, on considère la sous-catégorie des sous-quotients de sommes de $V^{\otimes N}$, pour V la super-représentation évidente.

Si on considère de même les ensembles S finis orientés, i.e. munis de $\varepsilon : S \rightarrow \{\pm 1\}$, et les bordismes orientés, on obtient une catégorie tensorielle $\mathbb{Z}[t]$ -linéaire rigide $\mathcal{A}_n^+[t]$. Pour $\lambda \in \mathbb{Q}$, soit $\mathcal{A}_\lambda$ la catégorie $\mathbb{Q}$ -linéaire rigide déduite de $\mathcal{A}_n^+[t]$ par l'extension des scalaires $\mathbb{Z}[t] \rightarrow \mathbb{Q}$, $\lambda \mapsto t$. On définit comme précédemment l'idéal I_λ des morphismes négligeables de $\mathcal{A}_\lambda$. Lorsque λ est un entier $n \geq 0$, $(\mathcal{A}_\lambda/I_\lambda)^{\text{kar}}$ n'est autre que $\text{Rep}(\text{GL}(n))$. Si λ est un entier $-n \leq 0$, on obtient la variante de $\text{Rep}(\text{GL}(n))$ définie par $-1 \in \text{GL}(n)$: dans la catégorie des super-représentations de $\text{GL}(0|n)$, la sous-catégorie des sous-quotients de sommes de $V^{\otimes N} \otimes V^{\vee \otimes M}$, pour V la super-représentation évidente.

Dans ces deux cas, si on étend les scalaires de $\mathbb{Z}[t]$ à $\mathbb{Q}(t)$, l'enveloppe karoubienne de la catégorie $\mathcal{A}_t$ ou $\mathcal{B}_t$ obtenue est une catégorie tensorielle rigide semi-simple. Ses objets simples S sont absolument simples, de dimension $\dim(S) \in \mathbb{Q}(t)$ un polynôme en t produit de facteurs linéaires.

Les formules

Voici les formules.

Soient V_λ^- l'objet "un point" de $\mathcal{B}_\lambda^-$ et V son image dans $\mathcal{B}_\lambda^{-\text{kar}}$ ("représentation évidente"). Pour étudier la sous-catégorie de $\mathcal{B}_\lambda^{-\text{kar}}$, formée par les sous-quotients de sommes de $V^{\otimes i}$ ($i \leq N$), une méthode est de procéder par "prolongement polynomial" à partir de la catégorie $\text{Rep}(O(n))$, n grand. Les objets irréductibles de $\mathcal{B}_\lambda^{-\text{kar}}$ correspondent ainsi aux suites décroissantes d'entiers $\ell_i \geq 0$, avec ℓ_i nul pour i assez grand. La représentation correspondante de $O(n)$ (n grand) a pour poids dominant $\sum_i (\ell_i - \ell_{i+1})\omega_i$, dans la notation des tables de Bourbaki. La formule de dimension de Weyl fournit par prolongement la dimension de cet objet irréductible. Notons $h((\ell_i))$ ou simplement h l'entier tel que la représentation du groupe symétrique définie par la partition (ℓ_i) de $\sum \ell_i$ soit de dimension $(\sum \ell_i)!/h$. Si $\ell_i = 0$ pour $i > a$, on a

$$h = \prod_{i=1}^a (\ell_i + a - i)! \prod_{1 \leq i < j \leq a} ((\ell_i - i) - (\ell_j - j)).$$

Soit $a(n)$ (resp. $b(n)$) le nombre de paires i, j ($1 \leq i \leq j$) telles que $n = (\ell_i - i) + (\ell_j - j)$ (resp. $n = -i - j$). Avec ces notations,

$$\dim V((\ell_i)) = (1/h) \cdot \prod (t + n)^{a(n) - b(n)}.$$

Formellement : $(1/h) \cdot \prod (t + \ell_i - i + \ell_j - j) / \prod (t - i - j)$. C'est un polynôme de degré $\sum \ell_i$.

L'objet $\mathfrak{g} := \wedge^2 V$ joue le rôle de la représentation adjointe : il est muni d'un crochet de Lie, et agit fonctoriellement et de façon compatible au produit tensoriel sur chaque objet. La forme bilinéaire $\text{Tr}(\rho(x)\rho(y), V)$ sur $\mathfrak{g}$ est non dégénérée. Sur $V((\ell_i))$, le Casimir correspondant est

$$\sum_i \ell_i(\ell_i - 2i) + t \sum_i \ell_i$$

ainsi qu'on le vérifie par prolongement à partir du cas de $O(n)$ (n grand).

Soit V_λ^+ l'objet "un point positivement orienté" ($\varepsilon = 1$) de $\mathcal{A}_\lambda^+$, et V son image dans $\mathcal{A}_\lambda^{+\text{kar}}$ ("représentation évidente"). Pour étudier la sous-catégorie de $\mathcal{A}_\lambda^{+\text{kar}}$ formée des sous-quotients de sommes de $V^{\otimes i} \otimes V^{\vee \otimes j}$ ($i, j \leq N$), une méthode est de procéder par "prolongement polynomial" à partir de la catégorie $\text{Rep}(\text{GL}(n))$, n grand. Les objets irréductibles de $\mathcal{A}_\lambda^+$ correspondent ainsi aux couples de suites décroissantes d'entiers positifs $((\ell_i), (m_i))$, avec ℓ_i et m_i nuls pour i assez grand. Si on identifie le groupe des caractères du tore maximal "matrices diagonales" de $\text{GL}(n)$ à $\mathbb{Z}^n$ de la façon usuelle, la représentation correspondante de $\text{GL}(n)$ (n grand) a pour poids dominant

$$(\ell_1, \ell_2, \dots, 0, \dots, 0, -m_2, -m_1).$$

L'objet $\mathfrak{g} := V \otimes V^\vee$ joue le rôle de la représentation adjointe, et la forme bilinéaire $\text{Tr}(\rho(x)\rho(y), V)$ est non dégénérée.

Soit $c(n)$ (resp. $d(n)$) le nombre de paires i, j ($1 \leq i, j$) telles que $n = \ell_i - i + m_j - j + 1$ (resp. $n = -i - j + 1$). Par prolongement de la formule de Weyl,

$$\dim V((\ell_i), (m_i)) = (1/h((\ell_i)) \cdot h((m_i))) \cdot \prod (t + n)^{c(n) - d(n)}.$$

Formellement : $(1/h((\ell_i)) \cdot h((m_i))) \cdot \prod (t + \ell_i - i + m_j - j + 1) / \prod (t - i - j + 1)$. C'est un polynôme en t de degré $\sum \ell_i + \sum m_i$. Le Casimir relatif à $\text{Tr}(\rho(x)\rho(y), V)$ est

$$\sum_i \ell_i(\ell_i - 2i + 1) + \sum_i m_i(m_i - 2i + 1) + t(\sum_i \ell_i + \sum_i m_i).$$

Remerciements

Je remercie W. van der Kallen, R. de Man et A. M. Cohen de m'avoir fourni les tables qui ont servi de base à ce travail. Ces tables ont été produites par le programme LiE dû à A. M. Cohen, M. A.A. van Leeuwen et B. Lissner.

Ce travail a été inspiré par une conversation avec P. Vogel, où il m'a dit qu'il y avait trois groupes de Lie simples : linéaire, orthogonal et exceptionnel – dépendant de paramètres. Il exploite ce point de vue dans [2], dont les n°s 6.8, 6.9 m'ont été particulièrement utiles.

Note remise le 11 décembre 1995, acceptée le 14 décembre 1995.

Références bibliographiques

- [1] Saavedra N., 1972. Catégories tannakiennes, Lecture Notes in Math. 265, Springer Verlag.
- [2] Vogel P., (August 1995). Algebraic structures on modules of diagrams, preprint.
- [3] Weyl H., 1946. Classical groups, Princeton Math. Ser. 1, Princeton University Press.